lecture ? 1 خواص مادة حرارة

Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri

① Date: / /

أولاً Clesius & Fahrenheit

عندنا مقياسين لدرجة الحرارة :

- الدرجة المئوية = Clesuis ($°C$)
- فهرنهايت : ($°F$)

أهم (notes) :-

المقياسين مش متساويين في التدريج :

$0°C \neq 0°F$

• كل 1° ، °F : $C = \frac{9}{5}$

قوانين التحويل [من °F ← C]

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$$

(اطرح 32 من الفهرنهايت واضرب x $\frac{5}{9}$)

من $°C$ ← $°F$

$$T_F = \left(\frac{9}{5} T_C + 32\right)$$

(اضرب السيليسوس x $\frac{9}{5}$ ← زود 32.

(example)

- لو درجة الحرارة 68°F كام °C ؟ الحل

$$T_C = \frac{5}{9}(68-32) = 20°C$$

$\therefore 68F = 20C°$

Scanned with CamScanner

②- لو درجة الحرارة $10\,C^\circ$ كام F° ؟

الحل ↓

$$T_F = \frac{9}{5}\times 10 + 32 = 50 F$$

$$\therefore 10 C^\circ = 50^\circ F$$

③ لو كانت $-10\,C^\circ$:-

$$T_F = \frac{9}{5}(-10) + 32 = 14^\circ F$$

الصفر المطلق :- [Absolute Zero]

• إزاي نوصل للصفر المطلق عن طريق دراسة العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة.

الصفر المطلق يعادل ← ($-273C^\circ$) بالسليسيوس
↳ ($0K$) بالكلفن

$0K = -273\,C^\circ$ إذن

[Sumarize]

القانون	المطلوب
$C = \frac{5}{9}(F-32)$	• $F^\circ \rightarrow C^\circ$
$F = \frac{9}{5}C + 32$	• $C^\circ \rightarrow F^\circ$
$0K$	• الصفر المطلق بالكلفن